实验 3静态路由实验 心得体会

项目	内容
院系	计算机学院
班级	8班
学号	24325288
实验名称	静态路由实验
学生	闫维岳

一、我的工作

本次实验我作为组长参与小组合作，负责 PC2 和 R2 这一侧：在 PC2 上配置实验网地址与网关，在 R2 终端配置业务接口和去往 PC1 网段的回程静态路由，并在 PC2 上完成配置前后的 ping 对比与截图整理。

二、心得体会

对 routing & forwarding 的理解更具体了。配置静态路由时，我一直在想"这个报文到了 R2 之后往哪走"：路由表记录目的网段、下一跳和出接口，转发时逐包查表、逐跳交接。直连路由和静态路由的区别、"下一跳"为什么填对端接口地址，都需要实际动手。

我还意识到理论到实践之间有一道鸿沟。实际做的时候，双网卡的默认网关、Windows 防火墙、接口名与手册不一致，任何一个细节都可能让 ping 失败。这次实验中遇到的防火墙问题让我更深刻地理解了从理论到实践的鸿沟，也让我认识到网络工程的可靠离不开实际经验的积累。特别是路由和接口都正确、只是接收端防火墙拦了 ICMP 的那次，给我留下了深刻印象。

排错要讲顺序。先看接口是否 UP、IP 是否正确，再看路由表有没有目的网段，然后逐段 ping，最后才怀疑主机防火墙。按这个顺序排查，比一上来就改配置有效得多。这次还让我记住了操作顺序：禁用校园网网卡会断掉 telnet 管理通道，所以必须先配完路由器再做连通性测试。